

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5

Вариант №5467

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание.....	3
Этапы выполнения	3
Описание программы	3
Текст исходной программы	4
Трассировка.....	5
Заключение.....	6

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3
2. Программа начинается с адреса 456_{16} . Размещаемая строка находится по адресу 550_{16} .
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР0: ДЛИНА АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ..., где ДЛИНА - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит.
5. Ввод строки начинается со ввода количества символов (1 байт), и должен быть завершен по вводу их необходимого количества.

Этапы выполнения

Описание программы

Программа осуществляет посимвольный ввод слова в соответствии с заранее заданной длиной.

Передаваемое слово: **капибара**

КОИ-8: CA C1 D0 C9 C2 C1 D2 C1

Программа:

```
org 0x455
first_sym: word 0x551; адрес первого символа слова
```

```
start:
;=====получим длину=====
spin1: in 7; получить статус ВУ
and #0x40; and с битом 6
beq spin1; если AC=0 - спин-луп
in 6; ввод
st 0x550
```

```
;=====получим слово=====
spin2: in 7; получить статус ВУ
and #0x40; and с битом 6
beq spin2; если AC=0 - спин-луп
```

```
in 6; ввод
st (first_sym)+
loop 0x550
jump spin2
hlt
```

```
org 0x550; длина + строка
len: word 0;
;тут идут символы в КОИ-8
```

Текст исходной программы

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
455	551	first_sym	Адрес первого символа слова
456	1207	IN 7	Чтение регистра состояния ВУ-3
457	2F40	AND #0x40	Если ВУ не готово, то ожидаем снова
458	F0FD	BEQ IP-3	
459	1206	IN 6	Ввод символа в АС
45A	E550	ST 0x550	Устанавливаем длину
45B	1207	IN 7	Чтение регистра состояния ВУ-3
45C	2F40	AND #0x40	Если ВУ не готово, то ожидаем снова
45D	F0FD	BEQ IP-3	
45E	1206	IN 6	Ввод символа в АС
45F	EAF5	ST (first_sym)+	Сохраняем на место первого элемента
460	8550	LOOP 0x550	Длина слова – 1, если = 0, то HLT
461	CEF9	JUMP IP-7	Иначе ждем след символ
462	0100	HLT	
550	?	len	Длина слова
551	?		Буквы
552	?		
553	?		
...	?		

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

456-462 — команды программы

455 – исходные данные

550 – длина слова

551-... - буквы

Область представления

first_sym – 11-разрядная ячейка с адресом первого символа в слове

550 – длина слова – 16-разрядное знаковое число

551-... - буквы – 8-разрядные ячейки, так как хранят одну букву в КОИ-8

ОДЗ

Длина слова $res = 2047 - 551 + 1 = 1497 = 5D9_{16}$, $res \in [0, 5D9]$

Буквы $\in [00, FF]$

Трассировка

Передаваемое слово: **капибара**

КОИ-8: CA C1 D0 C9 C2 C1 D2 C1

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
456	1207	457	1207	456	1207	000	0456	0040	0000		
457	2F40	458	2F40	457	2F40	000	0457	0040	0000		
458	F0FD	459	F0FD	458	F0FD	000	FFFD	0040	0000		
459	1206	45A	1206	459	1206	000	0459	0008	0000		
45A	E550	45B	E550	550	0008	000	45A	0008	0000	550	8
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00CA	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00CA	000	FFF5	00CA	0000	551	CA
460	8550	461	8550	550	0007	000	0006	00CA	0000	550	7
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00CA	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C1	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C1	000	FFF5	00C1	0000	552	C1
460	8550	461	8550	550	0006	000	0005	00C1	0000	550	6
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C1	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00D0	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00D0	000	FFF5	00D0	0000	553	D0
460	8550	461	8550	550	0005	000	0004	00D0	0000	550	5
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00D0	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		

45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C9	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C9	000	FFF5	00C9	0000	554	C9
460	8550	461	8550	550	0004	000	0003	00C9	0000	550	4
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C9	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C2	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C2	000	FFF5	00C2	0000	555	C2
460	8550	461	8550	550	0003	000	0002	00C2	0000	550	3
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C2	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C1	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C1	000	FFF5	00C1	0000	556	C1
460	8550	461	8550	550	0002	000	0001	00C1	0000	550	2
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C1	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00D2	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00D2	000	FFF5	00D2	0000	557	D2
460	8550	461	8550	550	0001	000	0000	00D2	0000	550	1
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00D2	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C1	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C1	000	FFF5	00C1	0000	558	C1
460	8550	461	8550	550	0000	000	FFFF	00C1	0000	550	0
461	CEF9	462	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C1	0000		
462	0100	463	0100	462	0100	000	462	00C1	0000		

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с асинхронным вводом-выводом данных, узнал о внешних устройствах и научился вводить данные с ВУ-3.